第01セット　外来種と食物連鎖

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

奈良県内のため池で、外来種のブルーギルが見つかりました。このため池には、植物プランクトン・ミジンコ・メダカ・ブルーギルがいて、ブルーギルはメダカを、メダカはミジンコを、ミジンコは植物プランクトンを食べています。

(1) もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によってほかの地域から持ちこまれ、野生で生活するようになった生物を何といいますか。

(2) 次のア～オのうち、外来種をすべて選びなさい。
ア アメリカザリガニ　イ ニホンアマガエル　ウ ブルーギル
エ ニホンザリガニ　オ カミツキガメ

(3) このため池の「食べられるもの→食べるもの」の順に、次のア～エをならべなさい。
ア ブルーギル　イ 植物プランクトン　ウ メダカ　エ ミジンコ

(4) (3)のような、生物どうしの「食べる・食べられる」のつながりを何といいますか。

(5) ブルーギルがふえると、ため池のメダカなどの在来種が減ることがあります。その理由を答えなさい。

(6) ブルーギルが10ぴき、ため池に持ちこまれました。1年ごとに数が2倍になるとすると、4年後には何びきになりますか。

ひき

(7) 地球温暖化の原因の1つと考えられている、石油や石炭を燃やすと出る気体を答えなさい。

(8) 国際連合が定めた「持続可能な開発目標（SDGs）」の、目標の数と、めざす年を答えなさい。（2026年10月現在）

目標の数　　**めざす年**

(9) 地球温暖化を防ぐために、家庭でできることを1つ答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第02セット　水よう液のなかま分け

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

5本の試験管A～Eに、うすい塩酸・アンモニア水・食塩水・炭酸水・石灰水のどれかが入っています。それぞれの水よう液を調べて、結果を表にまとめました。

	A	B	C	D	E
青色リトマス紙	赤色に変化	変化なし	変化なし	赤色に変化	変化なし
赤色リトマス紙	変化なし	青色に変化	変化なし	変化なし	青色に変化
水を蒸発させる	何も残らない	何も残らない	白い固体	何も残らない	白い固体
においをかぐ	つんとする	つんとする	なし	なし	なし

(1)　A～Eに入っている水よう液を、それぞれ答えなさい。

A [　　]　B [　　]　C [　　]　D [　　]　E [　　]

(2)　BTB液を加えると黄色になるものを、A～Eからすべて選びなさい。 [　　]

(3)　気体がとけている水よう液を、A～Eからすべて選びなさい。 [　　]

(4)　Eにストローで息をふきこむと、どうなりますか。 [　　]

(5)　Dを試験管に入れてあたためると、あわが出てきました。このあわの気体は何ですか。 [　　]

(6)　10%の食塩水200gには、食塩が何gとけていますか。 [　　g]

(7)　(6)の食塩水に水を加えて、5%の食塩水にしたいと思います。水を何g加えればよいですか。 [　　g]

(8)　水よう液のにおいをかぐときは、どのようにかぎますか。

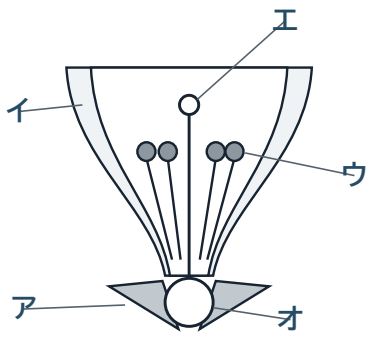
[　　]

正答数：＿＿／8問

第03セット　アサガオの花とさく条件

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

アサガオの花のつくりを調べ、さく条件を調べる実験をしました。表は、夕方から電気を消して、まわりを暗くした時間と、次の朝の花のようすです。



暗くした時間	6時間	8時間	10時間	12時間
次の朝の花	さかない	さかない	さいた	さいた

(1) 図のア～オの部分の名前を答えなさい。

ア ＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿　ウ ＿＿＿＿　エ ＿＿＿＿　オ ＿＿＿＿

(2) おしべでつくられた花粉が、めしべの先につくことを何といいますか。 ＿＿＿＿

(3) 受粉のあと、図のオの部分は、育って何になりますか。 ＿＿＿＿

(4) 表から、アサガオの花がさくためには、少なくとも何時間以上暗い時間が必要だと考えられますか。実験した時間の中から選んで答えなさい。 ＿＿＿＿時間

(5) 午後7時から、まわりを真っ暗にしました。花がひらくのは、翌朝の何時ごろですか。 ＿＿＿＿時

(6) 夜に、街灯の光がずっと当たるところのアサガオは、花がさきにくくなることがあります。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿

(7) 種子から芽が出るために必要な条件を、3つ答えなさい。 ＿＿＿＿

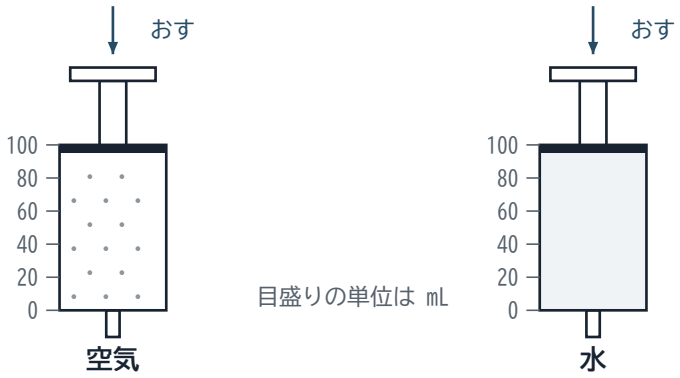
(8) 次のうち、アサガオと同じように、1つの花におしべとめしべの両方がある植物をすべて選びなさい。
ア ヘチマ　イ アブラナ　ウ カボチャ　エ ツツジ ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第04セット　空気の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

注射器に空気と水をそれぞれ100mLとじこめて、ピストンをおす実験をしました。



(1)　先をふさいでピストンをおしたとき、体積が小さくなるのは、空気と水のどちらですか。

(2)　空気の入った注射器のピストンをおしていくと、中の空気の体積と、ピストンをおし返す力は、それぞれどうなりますか。

体積　　おし返す力

(3)　空気100mLをとじこめた注射器のピストンをおして、空気を60mLにしました。空気の体積は何mLへりましたか。

mL

(4)　空気でっぽうの後ろの玉をおすと、前の玉が勢いよくとび出します。その理由を答えなさい。

(5)　次のうち、空気がおしちぢめられる性質を利用しているものを、すべて選びなさい。
ア 自転車のタイヤ　イ ねん土　ウ バスケットボール　エ 食塩水

(6)　へこんだピンポン玉を湯に入れると、元にもどりました。その理由を選びなさい。
ア 玉の中の空気があたためられて、体積が大きくなったから
イ 玉の中の空気が冷やされて、体積が小さくなったから
ウ 玉の中の空気が重くなったから

(7)　空気にも重さがあります。1Lの空気の重さは約1.2gです。20Lのびんにつまった空気の重さは、約何gですか。

g

(8)　水や油のように、おしても体積がほとんど変わらない液体の性質を利用して、大きな力を出す機械を選びなさい。
ア 油圧ショベル　イ 風船　ウ ビーチボール

正答数：＿＿／8問

第05セット　月の見え方と動き

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

月の形ごとの、月の出・南中・月の入りのおよその時刻を調べて、表にまとめました。

月の形	月の出	南中	月の入り
新月	午前6時	正午	午後6時
上弦の月	正午	午後6時	午前0時
満月	午後6時	午前0時	午前6時
下弦の月	午前0時	午前6時	正午

(1) 満月が、南の空の最も高いところにくるのは、およそ何時ですか。表を見て答えなさい。

(2) 午後6時ごろ、東の空にのぼってくる月を選びなさい。
ア 新月　イ 上弦の月　ウ 満月　エ 下弦の月

(3) 明け方に南の空に見える、半分が光った月を何といいますか。

(4) 夕方に南の空に見える上弦の月で、光っているのは、右側と左側のどちらですか。

(5) 月は、どの方位からのぼり、どの方位にしずみますか。

のぼる　　しずむ

(6) 満月から次の満月までは約29.5日です。今日が満月だとすると、2回後の満月は約何日後ですか。

日後

(7) 満月の日の月の出は午後6時でした。この日から3日後の月の出は、およそ何時何分ですか。月の出は、1日に約50分ずつおそくなるものとします。

(8) 月の出の時刻が、毎日おそくなっていくのはなぜですか。

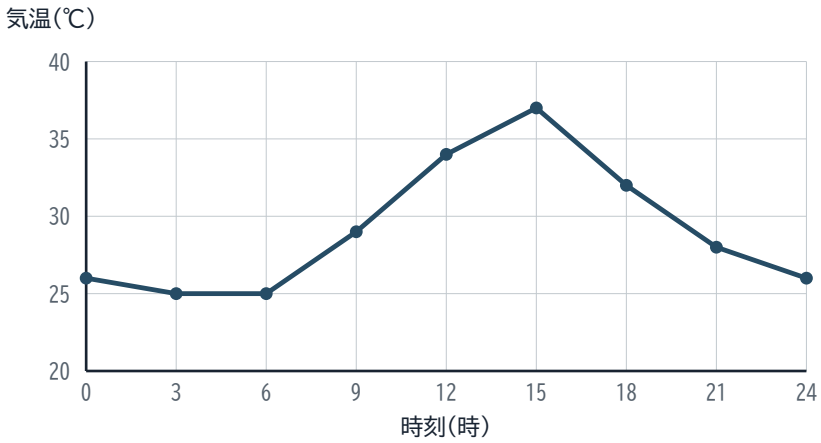
(9) 月について、正しいものをすべて選びなさい。
ア 地球のまわりを回っている　イ 自分で光を出している
ウ 表面にクレーターがある　エ 海があり、水がたまっている

正答数：＿＿／9問

第06セット　夏の暑さと天気

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

夏のある日、校庭で気温を3時間ごとにはかりました。グラフはその結果です。



(1) グラフから、この日の最高気温と、そのときの時刻を答えなさい。

最高気温 ＿＿＿＿　時刻 ＿＿＿＿

(2) この日の最高気温と最低気温の差は何℃ですか。 ＿＿＿＿℃

(3) 最高気温が35℃以上の日と、夜の最低気温が25℃以上の夜を、それぞれ何といいますか。

35℃以上の日 ＿＿＿＿　25℃以上の夜 ＿＿＿＿

(4) この日は、(3)の猛暑日と熱帯夜のそれぞれに、あてはまりますか。

猛暑日 ＿＿＿＿　熱帯夜 ＿＿＿＿

(5) 国内で観測された最高気温の記録は、2025年8月5日に群馬県の伊勢崎市で観測された何℃ですか。（2026年10月現在） ＿＿＿＿℃

(6) アメダス（地域気象観測システム）の観測所は、全国に約何か所ありますか。
ア 約13か所　イ 約130か所　ウ 約1300か所　エ 約13000か所 ＿＿＿＿

(7) 夕方に道路に水をまく「打ち水」をすると、すずしくなります。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿

(8) エアコンの室外機や自動車の熱、アスファルトにたまる熱などで、都市の気温が周りより高くなる現象を何といいますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第07セット　動物のなかま分け

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～カの動物を、いろいろな見方でなかま分けしました。
ア スズメ　イ ウサギ　ウ フナ　エ カメ　オ イモリ　カ クジラ

(1) まわりの温度が変わっても、体温がほぼ一定に保たれる動物を、すべて選びなさい。

(2) 子を産み、乳で育てる動物をすべて選びなさい。

(3) 一生、えらで呼吸する動物を選びなさい。

(4) 子どものころはえらで呼吸し、おとなになると肺と皮ふで呼吸する動物を選びなさい。

(5) 陸上に卵を産む動物を、すべて選びなさい。

(6) 次の動物は、何類のなかまですか。

ペンギン　　イルカ

サンショウウオ　　ウミガメ

(7) エビやミミズのように、背骨をもたない動物をまとめて何といいますか。

(8) フナの親が1回に10000個の卵を産み、そのうち大人になるのが10ぴきだったとします。大人になる割合は何%ですか。　％

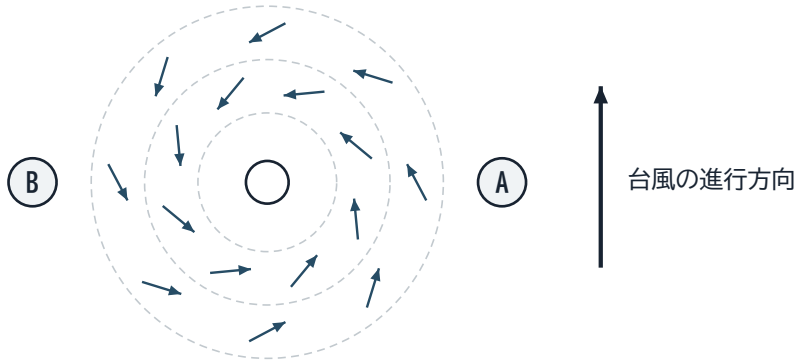
(9) 魚類やカエルは一度にたくさんの卵を産みますが、ウサギなどのほ乳類が一度に産む子の数は少ないです。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第08セット　台風と天気の変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

台風や天気の変化について、次の問いに答えなさい。図は、北半球の台風を上から見たようすで、風のふき方を矢印で表しています。



(1) 台風は、日本の南の海上で、どのような海で発生しますか。
ア 水温の高い海　イ 水温の低い海　ウ 氷でおおわれた海

(2) 台風の中心にある、雲がほとんどなくて風が弱いところを、何といいますか。

(3) 図のように、北半球の台風では、風が中心に向かって、上から見てどちら回りにふきこみますか。

(4) 図のAとBのうち、風が強くなるのはどちら側ですか。

(5) 台風が1時間に30kmの速さで進むとき、600km先の地点に着くのは、何時間後ですか。
＿＿＿＿時間後

(6) かみなりをともなって、短い時間に強い雨を降らせる雲を何といいますか。

(7) 雲の量が空全体の9割以上をしめている天気を、何といいますか。

(8) 「夕焼けの次の日は晴れ」のように、昔から言い伝えられてきた天気の予想を何といいますか。また、次のうち、天気が悪くなる前ぶれとされるものをすべて選びなさい。
ア ツバメが低く飛ぶ　イ 夕焼けがきれいに見える
ウ 朝に虹が見える　エ 月にぼんやりしたかさがかかる

言い伝え ＿＿＿＿＿＿　前ぶれ ＿＿＿＿＿＿

(9) 大雨や暴風などで、重大な災害が起こるおそれが非常に高いときに、気象庁が出す警報を何といいますか。

正答数：＿＿／9問

第09セット　給食のカレーと植物・食物連鎖

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

給食のカレーライスについて調べました。ごはんは米、カレーにはジャガイモ・ニンジン・タマネギ・肉が使われています。

(1) ジャガイモは、植物のどの部分が大きくなったものですか。
ア 根　イ くき　ウ 葉　エ 実

(2) ニンジンの食べる部分は、植物のどの部分ですか。

(3) 米にふくまれる、ヨウ素液で青むらさき色になる養分を何といいますか。

(4) 植物が、日光を受けて、水と二酸化炭素からデンプンをつくるはたらきを何といいますか。

(5) ごはんをよくかむとあまくなります。これは、だ液がデンプンを別のものに変えるからです。だ液を入れたデンプンのりを40℃くらいであたためてヨウ素液を加えると、色はどうなりますか。

(6) 食べ物が、体にとり入れられやすいものに変えられることを何といいますか。

(7) 米150gにふくまれるデンプンは、重さのおよそ75%です。米80gには、デンプンが約何gふくまれますか。

g

(8) イネ→バッタ→カエル→ヘビの食物連鎖で、バッタが急にふえたとき、数が減るものと、数がふえるものを、それぞれ答えなさい。

減る　　ふえる

(9) 食物連鎖のはじまりは、いつも植物です。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第10セット　光合成と蒸散

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ホウセンカの葉のついた枝を、水を入れた試験管A～Dにさして、日光に当てました。水面からの蒸発は、水の上に油を入れて防ぎました。表は、3時間にへった水の量です。（ワセリンは、ぬった所の気孔をふさぎます。）

試験管	A	B	C	D
ワセリンをぬった所	葉の表と裏	葉の表	葉の裏	ぬらない
へった水の量(mL)	1.0	7.0	3.0	9.0

(1) 葉にポリエチレンのふくろをかぶせて日光に当てると、ふくろの内側はどうなりますか。

(2) 葉の裏に多く見られる、水蒸気や気体の出入り口になっている小さな穴を何といいますか。

(3) 植物の体の中の水が、水蒸気になって、気孔から出ていくことを何といいますか。

(4) 葉の裏から出た水の量は何mLですか。 mL

(5) 葉の表から出た水の量は何mLですか。 mL

(6) くきから出た水の量は何mLですか。 mL

(7) 蒸散は、葉の表と裏のどちらでさかんに行われていますか。

(8) 蒸散には、植物にとってどのようなはたらきがありますか。1つ答えなさい。

(9) 葉にデンプンがあるかどうかを調べるとき、葉を熱い湯に入れたあと、あたためたエタノールに入れます。エタノールに入れるのはなぜですか。

正答数：＿＿／9問